

Lección 5 Zumbador Pasivo

Introducción

En esta lección aprenderás a usar un zumbador pasivo para generar ocho sonidos diferentes, cada sonido durará 1 segundos: desde Do (262Hz), Re (294Hz), Mi (330Hz), Fa (349Hz), Sol (392Hz), La (440Hz), Si (494Hz) hasta Do Agudo (524Hz).

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de pruebas (Protoboard)
- ✓ 1 * Zumbador pasivo
- ✓ 2 * Cables de Puente M-M



Principio

Zumbador Pasivo

Un zumbador pasivo no tiene tal fuente, por lo que no emitirá ningún sonido si se usan señales de corriente directa; en su lugar, necesitas usar ondas cuadradas cuya frecuencia esté entre 2K y 5K para poder activarlo. El zumbador activo suele ser más caro que el pasivo debido a sus múltiples circuitos oscilantes integrados.

Interpretación del código

//El propósito del experimento es generar ocho diferentes sonidos, cada sonido durará 1 segundos: desde Do (262Hz), Re (294Hz), Mi (330Hz), Fa (349Hz), Sol (392Hz), La

(440Hz), Si (494Hz) hasta Do Agudo (524Hz)//

int Do = 262, Re = 294, Mi = 330, Fa = 349, Sol = 392,

La = 440, Si = 494, Do2 = 524;

int buzz = 12; **//iiiNo es necesario un pin PWM, cualquier pin digital funcionará!!!**

int wait = 0;

void setup()

{

pinMode(buzz, OUTPUT);**//Inicializa el pin del zumbador como una salida**

}

void loop()

{

wait = 500;

tone(buzz, Do, wait);

delay(1000);**//espera 1s**

tone(buzz, Re, wait);

delay(1000);**//espera 1s**

tone(buzz, Mi, wait);

delay(1000);**//espera 1s**

tone(buzz, Fa, wait);

delay(1000);**//espera 1s**

```
tone(buzz, Sol, wait);  
  
delay(1000);//espera 1s  
  
tone(buzz, La, wait);  
  
delay(1000);//espera 1s  
  
tone(buzz, Si, wait);  
  
delay(1000);//espera 1s  
  
tone(buzz, Do2, wait);  
  
delay(1000);//espera 1s  
  
noTone(buzz);  
  
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construye el circuito

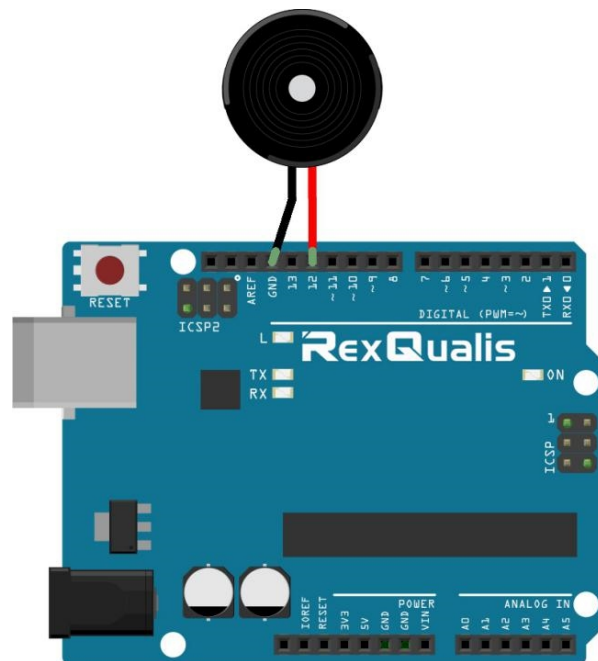
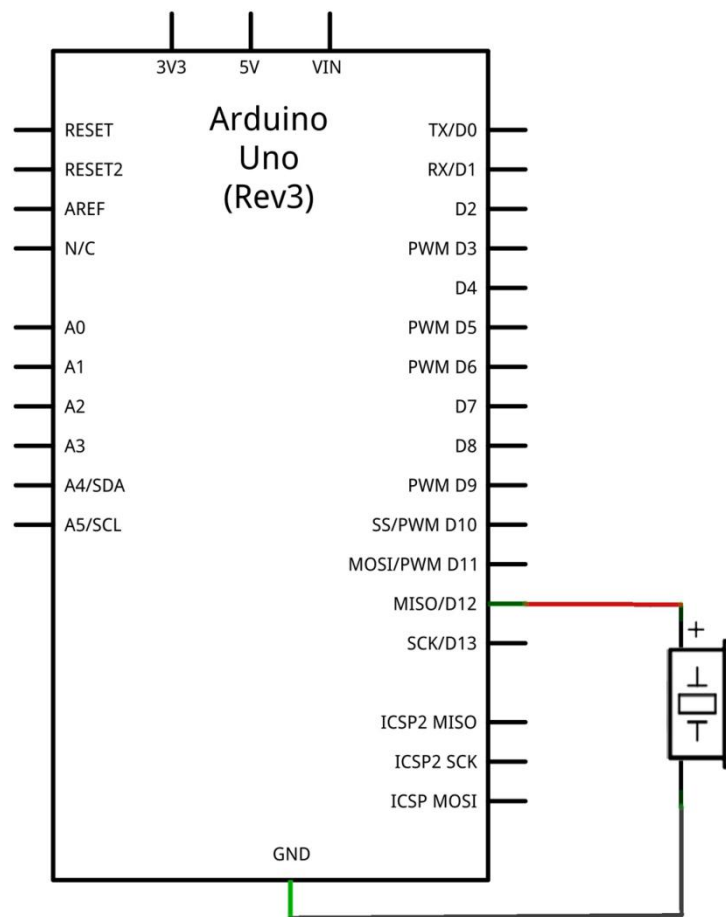


Diagrama esquemático



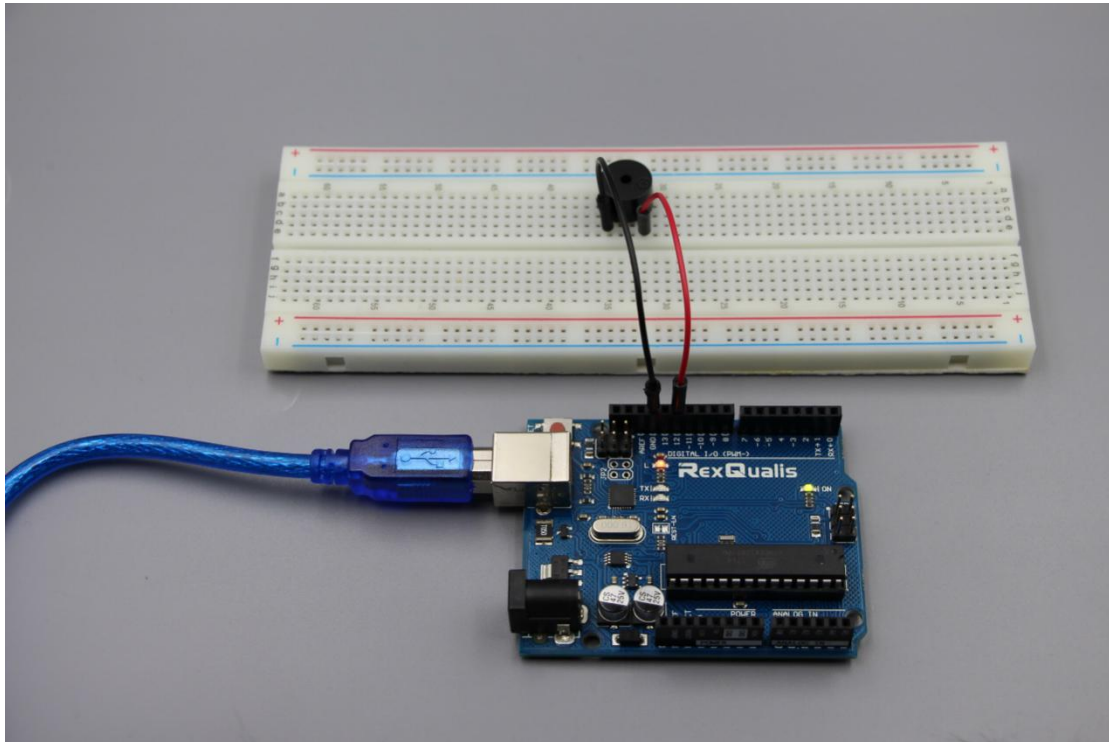
Paso 2: Abre el código: `Passive_buzzer_Code`



Paso 3: Conecta el Arduino UNO R3 a tu computadora mediante un cable USB y verifica que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serial' están configurados correctamente.

Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora, escucha atentamente. Podrás escuchar el zumbador pasivo emitiendo los tonos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Agudo.



Si no está funcionando, asegúrate de haber ensamblado correctamente el circuito, y de haber verificado y subido el código a tu RuiiGuu. Para saber cómo subir el código e instalar la biblioteca, consulta la Lección 0 - Prefacio.